

OpenCPN, selon Shoreline

[Plan du site](#) ---> [Dossiers techniques](#) ---> Les normes NMEA et les phrases

DT_31 Les normes NMEA et les phrases NMEA

Validité : 4.2

Les anciens bus propriétaires :

[Up](#)

- Avant qu'une normalisation de la circulation de l'information à bord des bateaux ne s'impose, chaque fabricant de matériel a mis au point sa propre façon d'y arriver. Chaque fabricant a créé son propre "BUS".
 - "Fastnet" pour B&G
 - "Nexus network" pour Nexus
 - "Topline" pour NKE
 - "SeaTalk" pour Raymarine
 - "SimNet" pour Simrad
 - "Micronet" pour Tacktik
 - "AD10" pour Furuno
 - "CANet" pour Garmin
- Le mode de codage des informations, sur ces différents bus, étant différent de l'un à l'autre, il était impossible de faire communiquer des appareils de marque différentes entre eux.

NMEA 0183, NMEA 400, NMEA 2000 :

[Up](#)

- NMEA, acronyme de : "National Marine Electronics Association", désigne une association de professionnels de l'électronique marine.
 - Le site de référence de cette association est : <http://www.nmea.org/>
 - Les documentations relatives aux différentes normes NMEA peuvent être achetées, soit sous forme papier soit sous forme téléchargeable, sur ce site web.
- NMEA 0183 est une norme applicable dans les communications en marine édictée par l'association NMEA.
 - Plusieurs versions existent :
 - NMEA 2.00 publiée en janvier 1992
 - NMEA 2.01 publiée en août 1994
 - NMEA 2.10 publiée en octobre 1995
 - NMEA 2.20 publiée en Janvier 1997
 - NMEA 2.30 publiée en mars 1998
 - NMEA 3.00 publiée en juillet 2000
 - NMEA 3.01 publiée en janvier 2002
 - NMEA 4.00 publiée en novembre 2008
 - NMEA 4.10 publiée en mars 2012
 - NMEA HS 1.01 (HS = Hight speed)
- NMEA 400
 - Page de référence : http://www.nmea.org/content/nmea_standards/installation_st.asp
 - La dernière version est la version 4.0
- NMEA 2000 est une autre norme venant après la norme NMEA 183.
 - Mais, elle est payante. C'est une norme "propriétaire". De ce fait, les applications tardent à apparaître, du moins pour ce qui nous concerne.
- Dans la norme NMEA 0183, il y a la description d'un système de communication qui concernent :
 - La VHF,
 - Le GPS,
 - Le sondeur,
 - Le speedomètre,
 - L'anémomètre,
 - L'ordinateur,
 - Le pilote automatique,

- Le module AIS,
 - Etc ...
- Les informations qui circulent, d'un appareil vers un autre, doivent être structurées en "Phrase" dont le contenu est codifié.

Phrase NMEA : Késako ? What is this ? Cé koa ? Que cosa e ?

- Une "phrase NMEA" ou "sentence NMEA" ou "trame NMEA" est un message de 82 caractères au plus.
- Tous les caractères imprimables sont utilisables. S'y ajoute :
 - un caractère, en tête, qui est généralement "\$". ("!" pour les données AIS)
 - une "*" à la fin des données,
 - deux caractères hexadécimaux après l'étoile,
 - et pour finir, deux caractères "invisibles", le retour chariot, [CR], et le passage à la ligne, [LF].
- Chaque caractère est codé sur 8 bits donc, une trame contient au plus $8 \times 82 = 656$ bits (non compris les CR et LF).
- Toutefois, en fonction de la variante de cette norme, il faut, sans doute, y regarder de plus près. En particulier en ce qui concerne la longueur des phrases.
- Par ailleurs, les phrases NMEA peuvent, en plus, comporter un "tag block" en tête.
 - OpenCPN 4.2 est capable de traiter ces tag-block.

GPS et Phrases NMEA :

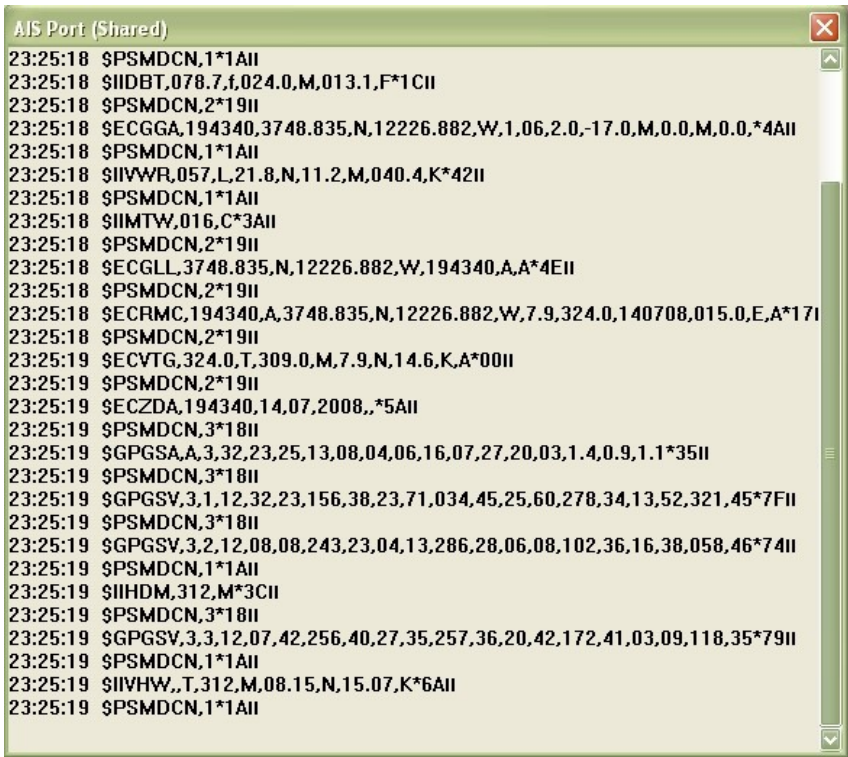
- Un GPS reçoit des informations d'une collection de 32 satellites qui sont :
 - géostationnaires pour quelques un d'entre eux,
 - En orbite vers 20000km d'altitude pour les autres.
- Un GPS ne peut pas voir tous les satellites simultanément.
- Quatre satellites sont une quantité minimale pour que le GPS puisse être opérationnel. Et ceci parce que le calculateur du GPS doit résoudre un système d'équations mathématiques où 4 variables interviennent : latitude, longitude, altitude et heure. [Up](#)
- Au mieux, un maximum de 12 satellites sont pris en compte simultanément même si le GPS capte des informations issues de plus de 12 satellites.
- Un GPS "assemble" les informations issues des satellites et construit des phrases NMEA qu'il met à disposition des autres appareils électroniques.
- Un GPS met, à la disposition de ses utilisateurs, toutes les trames, à chaque seconde.
 - Donc, un maximum de 58 trames, environ, peuvent être envoyées chaque seconde (si elles font toutes 82 caractères).
- Le GPS émet chaque trame à la vitesse de 4800 bauds autrement dit 4800 caractères par seconde.
 - Soit une vitesse de 38400 bits par seconde.

Nota bene :

- Il se pourrait, à la vue de certaines publicités, pour certains GPS, annonçant une vitesse de 38400 bauds, que les fabricants confondent, peut être volontairement, les deux façons d'exprimer la vitesse d'émission des trames par le GPS. Marketing oblige !
- Ceci dit, il existe deux vitesses de transmission, 4800 bauds et 38400 bauds (Exploitation de la norme HS 1.01).
- Pour les matériels respectant la norme NMEA 2000, la vitesse de transfert est bien plus grande.

Structure interne d'une phrase :

- Le premier caractères d'une trame est "\$".
 - Sauf pour les phrases transmettant les données AIS qui commencent par "!".
- Les caractères suivants servent à identifier le récepteur ou l'émetteur. Par exemple :
 - GP pour global positioning system,
 - LC pour loran-C receiver,
 - FR pour le logiciel Franson,
 - Etc ...
 - Pour certains fabricants, il y a P comme propriétaire suivi de lettres permettant de le reconnaître. Par exemple, pour GARMIN, c'est PGRM,
- Suivent trois lettres qui servent à définir la nature de la trame.
- Suit la première virgule,
- On ajoute des champs, variables en nombre et en contenu selon la nature de la trame, séparés par une virgule.
 - Dans certain cas, certains champs sont vides.
 - Mais la séquence des champs devant être toujours identique, pour un type de trame donné, il y a quand même le séparateur de champs, à savoir la virgule. De ce fait, on peut rencontrer plusieurs virgules successives dans un trame.
- Enfin, on y trouve une étoile suivie de deux caractères, correspondant à un nombre en hexadécimal. C'est un checksum. Ce nombre est un "OU exclusif", XOR, des caractères situés entre le caractère \$ et le caractère * de la trame. Il permet un minimum de vérification de la qualité du message reçu.
- La fin d'une trame est matérialisée par la séquence [CR],[LF].



Ci dessus, un contenu de la fenêtre de débogage.

- Dans l'image, ci dessus à droite, chaque ligne donc chaque trame :
 - commence par le caractère "\$" ou "!"
 - contient de 5 ou 6 caractères, avant la première virgule.
 - se termine par deux traits verticaux qui matérialisent le [CR] et le [LF]
 - Puisque ceux ci sont normalement in-imprimable.
- Certaines trames ne comportent qu'un seul champ.
- Les paires de chiffres, situées en tête, séparées par le signe ":" :
 - correspondent à l'heure de réception des données selon le format hh:mm:ss,
 - ne font pas partie des trames,
 - ont été rajoutées ici par OpenCPN pour notre confort.

Structure des noms des phrases NMEA

- Généralement, les noms des phrases NMEA comportent entre 3 et 6 lettres.
- les trois dernières lettres définissent le type de phrases.
 - Les types de phrases sont définis par l'association NMEA.
- Ci dessous une liste, très incomplètes, de paires de premières lettres, ou préfixes, ou talker, qui peuvent être rencontrés en tête de phrases :

AI	AIS : Automatic Information System	EC	Electronic Chart Display & Information System (ECDIS)
GP	Global Positioning System receiver	CD	Digital Selective Calling (DSC)
LC	Loran-C receiver	GL	GLONASS, according to IEIC 61162-1
II	Integrated Instrumentation	GN	Mixed GPS and GLONASS data, according to IEIC 61162-1
IN	Integrated Navigation		

- OpenCPN ne prends pas en compte tous les préfixes.

Quelques types de phrases NMEA plus ou moins courants :

- Les 3 dernières lettres du nom des phrases NMEA disent ce que fait la phrase NMEA.

AAM	Alarme d'arrivée point de route	RMA	Données Loran spécifiques minimales
APA	Phrase "A" pilote automatique (ancienne version)	RMB	Informations minimales de navigation
APB	Phrase "B" pilote automatique"	RMC	Données GPS/Transit spécifiques minimales
BOD	Relèvement de la destination d'origine	SNA	Etats navigation
BWC	Relèvement et distance au point de route	VDR	Sens et vitesse de la dérive
BWR	Relèvement et distance au point de route (ancienne version)	VDG	Route corrigée et vitesse sur le fond
GGA	Données de positionnement sur le globe (GPS)	VWR	Vitesse et direction du vent relatif
GLL	Position géographique, Latitude/Longitude	WPL	Emplacement du point de route
HDM	Cap, magnétique	XTE	Ecart de route traversier, mesuré
HDT	Cap, vrai	ZDA	Heure & date

Que fait OpenCPN avec les phrases :

- OpenCPN sait interpréter certain types de phrases.
- Celles qui sont reconnues servent :
 - pour le positionnement du bateau
 - pour l'AIS si le bateau est équipé d'un récepteur,
 - pour le GPS s'il sert à nourrir le pilote automatique,
 - pour le pilote automatique si c'est OpenCPN qui le "nourrit".

- HDM • Cap magnétique.

- HDG • Cap magnétique et déviation magnétique.

- HDT • Cap vrai.

- RMB • Informations minimales recommandées.

- RMC • Données minimales exploitables spécifiques. Accepte n'importe quel préfixe comme GP ou FR ou ...

- WPL • Position du waypoint.

- RTE • Route.

- GGA • GPS Fix et Date. Accepte n'importe quel préfixe comme GP ou FR ou ...
- GLL • Position géographique Longitude-Latitude.
- GSV • Satellites visibles.
- VTG • Cap et vitesse de déplacement, nœuds, Km/h.
- VDM • AIS : Système d'information automatique rapports de position des cibles.
- VDO • AIS : Automatic Information System. Comptes rendus de position à partir de son propre bateau.
- AIVDM • AI concerne l'AIS. Transporte les informations des phrases VDM.
- AIVDO • AI concerne l'AIS. Transporte les informations des phrases VDO.
- ECRMB • EC désigne ECDIS . RMB Informations minimales recommandées.
- ECRMC • EC désigne ECDIS . RMC Données minimales exploitables spécifiques.
- ECAPB • EC désigne ECDIS . APB : Voir ci dessous
- GPwpl • GP désigne le Global Positionning System. "wpl" position du waypoint. Avec les mêmes informations que WPL
- FRPOS • FR désigne le logiciel Franson. Autrement dit, si, sur votre bateau, vous utilisez ce logiciel, celui ci fabriquera des phrases NMEA commençant par FR. "POS" indique que la phrase délivre la position.
- : •
- xxTTM • TTM - Tracked Target Message
- xxTLL • Target latitude and longitude Latitude et longitude de la cible.
- xxOSD • Own ship data. Données du bateau pour l'AIS.
- xxRSD • Radar data system

- xxWPL • Position du waypoint avec n'importe quel préfixe, ce qui permet de fonctionner avec n'importe quel GPS.
- CDDSC • Le préfixe CD désigne Digital Selectiv Calling, c'est à dire l'ASN. DSC = "Digital Selective Calling Information"
- CDDSE • Le préfixe CD désigne Digital Selectiv Calling, c'est à dire l'ASN. DSE = "Extended DSC" ou "DSC étendu".
- DBT • Profondeur d'eau.
- DPT • Profondeur d'eau.
- MTA • Température moyenne de l'air
- MDA • Données météorologiques
- MTW • Température moyenne de l'eau
- VLW • Distance parcourue sur l'eau.
- MWD • Direction et vitesse du vent.
- MWV • Vitesse et angle du vent.
- RSA • Angle de barre
- VHW • Vitesse par rapport à l'eau et cap suivi
- VWR • Vitesse relative du vent et angle du vent
- VWT • Vitesse vraie du vent et angle du vent
- ZDA • Heure et date , UTC, jour, mois, année et fuseau horaire.

[Up](#)

- ----- • Possibilité d'ajouter, à la demande de l'utilisateur, tant en entrée qu'en sortie, en fonction de ses besoins, des phrases rendues nécessaires par la structure de son installation.

Informations contenues dans chaque type de phrase :

HDM Une information, le cap magnétique.

HDG Deux informations, le cap magnétique et la déviation magnétique.

HDT Une information, le cap vrai.

RMB - Informations minimales recommandées :

- 13 informations séparées par des virgules :
 - Status, V = Réception d'une alarme de navigation
 - Erreur de trajectoire (en mille nautique)
 - Direction à suivre , à gauche ou à droite
 - Vers le waypoint
 - Depuis le waypoint
 - Latitude du waypoint de destination
 - N ou S
 - Longitude du waypoint de destination
 - E ou O
 - Distance jusqu'à la destination
 - Relèvement de la destination en degrés vrais
 - Vitesse en nœuds pour atteindre le but
 - Statut de l'arrivée A = Entrer dans le cercle d'approche

[Up](#)

RMC - Information minimale recommandée :

- 11 informations séparées par des virgules :
 - Heure (UTC)
 - Statut, V = Réception d'alarme de navigation
 - Latitude
 - N ou S
 - Longitude
 - E ou O
 - Vitesse fond, en nœuds
 - Cap fond suivi en degrés
 - Date, jjmmaa
 - Déviation magnétique, en degrés
 - E ou O

[Up](#)

WPL - Position du waypoint

[Up](#)

- 5 informations séparées par des virgules :
 - Latitude
 - N ou S (Nord ou Sud)
 - Longitude

- E ou O (Est ou Ouest)
- Nom du waypoint

RTE - Routes

- 5 informations séparées par des virgules :
 - Nombre total de messages qui ont été transmis
 - Numéro du message
 - Mode du message
 - c = Route complète, tous les waypoint
 - w = Route active, le waypoint qui vient d'être quitté, le waypoint vers lequel vous allez, ensuite le reste.
 - ID du waypoint
 - Plus de waypoint

[Up](#)

GGA - Donnée de positionnement global du système.

- 11 informations séparées par des virgules :
 - Heure universel coordonné (UTC)
 - Latitude
 - Longitude
 - Indication de qualité du GPS
 - Nombre de satellites vus, 00 - 12
 - Précision horizontale
 - Altitude de l'antenne/Niveau significatif de la mer
 - Hauteur de l'antenne, en mètres
 - Ancienneté des données différentielles du GPS, durée en seconde depuis le dernier SC104
 - Numéro de la station émettrice de DGPS, 0000 - 1023
 - Contrôle de parité.

[Up](#)

GLL - Position géographique, Latitude / Longitude

- 6 informations séparées par des virgules :
 - Latitude
 - N ou S
 - Longitude
 - E ou O
 - Heure (UTC)
 - Statut A = Donnée valide, V = Donnée invalide

[Up](#)

GSV - Satellites vus

- 7 informations séparées par des virgules :
 - Nombre de phrases avec données complètes / Phrase 1 de 2
 - Nombre de satellites vus
 - Numéro PRN du satellite
 - Elévation, degrés
 - Azimut, degrés
 - SNR - Meilleure hauteur/pour plus de 4 satellites par phrase
 - Contrôle de parité

[Up](#)

VTG - Qualité de la trace et vitesse fond

- 8 informations séparées par des virgules :
 - Cap en degrés
 - T = Vrai
 - Cap en degré
 - M = Cap magnétique
 - Vitesse en nœuds (fond)
 - N = Nœuds
 - Vitesse en kilomètres par heure
 - K = Kilomètres par heure

[Up](#)

VDM - Système d'information automatique (AIS) rapports de position des cibles

• 9 informations séparées par des virgules :

- Heure (UTC)
- Numéro MMSI
- latitude
- Longitude
- Vitesse en nœuds
- Cap
- Vitesse fond
- Vitesse de rotation
- Statut de navigation

[Up](#)**VDO - AIS : Automatic Information System. Comptes rendus de position à partir de son propre bateau**

• 5 informations séparées par des virgules :

- Latitude
- Longitude
- Vitesse fond (SOG)
- Cap fond (COG)
- MMSI, du bateau, statut de navigation, type de bateau, indicatif d'appel, destination, taille.

[Up](#)**TTM - Tracked target message, Message des cibles AIS suivies**

• 13 informations séparées par des virgules :

- Numéro de la cible (0-99)
- Distance de la cible
- Relèvement de la cible depuis votre propre bateau
- Unité de mesure du relèvement
- Vitesse de la cible
- Cap de la cible
- Unités du cap de la cible
- Distance jusqu'au CPA (closest-point-of-approach)
- Durée avant la CPA (TCPA) "-" signifiant croissant
- "-" signifiant croissant
- Nom de la cible
- Etat de la cible
- Référence de la cible

[Up](#)

• GLOBALSAT fournit une forme légèrement différente avec :

- un 14ème champ donnant l'âge du message,
- un 15ème champ indiquant si l'acquisition des données sur la cible a été faite automatiquement ou manuellement.

TLL Target latitude and longitude Latitude et longitude de la cible

\$--TLL, 00, 3445.678, N, 13521.234, E, a,b,c,d, 121530, T, R*A5<CR><LF>

• 8 informations séparées par des virgules :

- Numéro de la cible, inutilisé et semble t il remplacé par des 0.
- Latitude
- Latitude (N/S),
- Longitude,
- Longitude (E/O),
- Nom de la cible, inutilisé,
- Heure UTC, inutilisé (?),
- Etat de la cible, inutilisé,

[Up](#)**OSD - Own Ship Data - Données de mon propre bateau (pour l'AIS).**[Up](#)

\$--OSD,x.x,A,x.x,a,x.x,a,x.x,a*x,hh<CR><LF>

• 9 informations séparées par des virgules :

- Cap du bateau, en degrés vrais
- Etat, A = Donnée valide,

1. Le cap et la vitesse peuvent être déterminés de plusieurs façons :
 1. B = bottom tracking log (par rapport au fond, comme GPS)
 2. M = manually entered (valeur entrée à la main)
 3. W = water referenced (par rapport à la surface de l'eau, comme un loch)
 4. R = radar tracking(of fixed target) (déterminé par suivi radar d'une cible fixe)
 5. P = positioning system ground reference (par rapport à un système de référence à terre ???)
2. Les unités utilisables pour la vitesse de dérive :
 1. K = (km/h,
 2. N = Noeuds,
 3. S = Statute miles/h.

\$--RSD,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,a,a*hh<CR><LF>

- Inconnu
- Inconnu
- Inconnu
- Inconnu
- Inconnu
- Inconnu
- Inconnu
- Inconnu
- Distance entre le curseur et le bateau
- Cursor Bearing Degrees Clockwise From Zero
- Echelle
- Unité de distance
- Inconnu

[Up](#)

\$--DBT,x.x,f,x.x,M,x.x,F*hh

- Profondeur, pied,
- **f** = pied,
- Profondeur, mètres,
- **M** = mètres,
- Profondeur, Brasses,
- **F** = Brasses.

Up

- Certains matériels donnent toutes les unités de conversion. Cela donne quelque chose comme : \$SDDBT,,f,22.5,M,,F*cs

\$--DPT,x.x,x.x*hh

- Profondeur en mètres,
- Réglage du sondeur,
 - si positif distance entre la sonde et la surface,
 - si négatif distance entre la sonde et la quille.

Up

Up

\$--MTA,x.x,C*hh

- 2 informations séparées par des virgules :

- Température,
- Unité (C ou F)

MDA - Meteorological Composite, Données météorologiques

Température de l'air et de l'eau, humidité, point de rosée, vitesse du vent, direction relative par rapport à la surface de la terre.

\$--MDA,x.x,l,x.x,B,x.x,C,x.x,C,x.x,x.x,x.x,C,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,M*hh

- 11 informations séparées par des virgules :

- Pression atmosphérique, pouces de mercure,
- Pression atmosphérique, bars,
- Température de l'air, degrés C,
- Température de l'eau, degrés C,
- Humidité relative, en %,
- Humidité absolue, en %,
- Point de rosée, en degrés C,
- Direction vraie du vent, degrés,
- Direction du vent, degrés magnétique,
- Vitesse du vent, en nœuds,
- Vitesse du vent, mètres/seconde.

[Up](#)

Phrase non recommandée pour les nouveaux matériels.

Approuvée, par le comité standard NMEA 0183, le 1 octobre 2008

MTW - Mean Temperature of Water

\$--MTW,x.x,C*hh

- 2 informations séparées par des virgules :

- Degrés
- Unité de mesure, Celsius

[Up](#)

VLW - Distance parcourue sur l'eau

\$--VLW,x.x,N,x.x,N*hh

- 4 informations séparées par des virgules :

- Distance cumulée parcourue,
- N = Milles nautiques,
- Distance parcourue depuis la dernière mise à zéro du compteur,
- N = Milles nautiques,

[Up](#)

MWV - Vitesse et angle du vent.

\$--MWV,x.x,a,x.x,a*hh

- 5 informations séparées par des virgules :

- Angle du vent, de 0 à 360 degrés
- Référence, R = Relative, T = Vraie,
- Vitesse du vent,
- Unité de vitesse du vent, K/M/N,
- Etat, A = Données valide,

[Up](#)

RSA - Angle de barre

\$--RSA,x.x,A,x.x,A*hh

- 4 informations séparées par des virgules :

- Mesure de l'angle de barre tribord (ou simple), "-" signifie vers bâbord s'il n'y a qu'un seul appareil de mesure.
- Etat, A signifie donnée valide
- Mesure de l'angle de barre bâbord

[Up](#)

- Etat, A signifie donnée valide

VHW - Vitesse par rapport à l'eau et cap suivi

\$--VHW,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K*hh

- 8 informations séparées par des virgules :
 - Cap suivi, Degrés Vrais
 - T = True
 - Cap suivi, Degrés Magnétiques
 - M = Magnetique
 - Vitesse du bateau par rapport à l'eau en nœuds
 - N = Nœuds
 - Vitesse du bateau par rapport à l'eau (en Kilomètres)
 - K = Kilomètres,

[Up](#)

VWR - Vitesse relative du vent et angle du vent

\$--VWR,x.x,a,x.x,N,x.x,M,x.x,K*hh

- 8 informations séparées par des virgules :
 - Direction du vent en degrés
 - Direction du vent, gauche/droite de la rose des vents
 - Vitesse en noeuds
 - N = Noeuds
 - Vitesse en mètres par seconde
 - M = Mètres par seconde
 - Vitesse
 - K = Kilomètre/heure

[Up](#)

VWT - Vitesse vraie du vent et angle du vent

Angle vrai du vent par rapport au cap suivi par le bateau et vitesse du bateau par rapport à l'eau. L'angle vrai du vent est la somme des vecteurs vent apparent et vitesse du bateau par rapport à l'eau. Il indique le vent que subirait le bateau s'il était immobile sur l'eau en étant orienté en direction de son cap

\$--VWT,x.x,a,x.x,N,x.x,M,x.x,K*hh

- 4 informations séparées par des virgules :
 - Angle du vent calculé par rapport au bateau, 0 to 180°, gauche/droite L/R par rapport au cap suivi par le bateau.
 - Vitesse calculée du vent, noeuds,
 - Vitesse du vent, mètres/seconde,
 - Vitesse du vent, Km/H.

[Up](#)

ZDA - heure et date , UTC, jour, mois, année et fuseau horaire.

\$--ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxxx,xx,xx*hh

- 6 informations séparées par des virgules :
 - Heure UTC (heures, minutes, secondes, il peut y avoir des fractions de secondes),
 - Jour, 01 to 31,
 - Mois, 01 to 12,
 - Année (4 chiffres),
 - Description de la zone horaire locale, 00 to +/- 13 hours,
 - Description de la zone horaire locale en minutes, en appliquant le même signe que pour la zone en heure,

[Up](#)

Exemple: \$GPZDA,160012.71,11,03,2004,-1,00*7D

APB - La phrase Autopilote format B est envoyée par certains gps pour permettre aux utilisateurs d'utiliser un système de contrôle du pilote automatique. Cette phrase contient des informations d'alertes. (cross-track-error, waypoint arrival status, initial bearing from origin waypoint to the destination, continuous bearing from present position to destination and recommended heading-to-steer to destination waypoint for the active navigation leg of the journey.)

[Up](#)

Nota bene :

Certains pilotes automatiques comme les Roberson, interprètent l'expression "Relèvement de la destination, vue de l'origine" comme "Relèvement de la destination vue de position actuelle". Ceci est du aux différences entre la phrase APA et la phrase APB.

For the APA sentence this would be the correct thing to do for the data in the same field. APA only differs from APB in this one field and APA leaves off the last two fields where this distinction is clearly spelled out. This will result in poor performance if the boat is sufficiently off-course that the two bearings are different.

\$GPAPB,A,A,0.10,R,N,V,V,011,M,DEST,011,M,011,M*3C

Où :

APB Autopilot format B
 A Loran-C blink/SNR warning, general warning
 A Loran-C cycle warning
 0.10 cross-track error distance
 R steer Right to correct (or L for Left)
 N cross-track error units - nautical miles (K for kilometers)
 V arrival alarm - circle
 V arrival alarm - perpendicular
 011,M magnetic bearing, origin to destination
 DEST destination waypoint ID
 011,M magnetic bearing, present position to destination
 011,M magnetic heading to steer (bearings could True as 033,T)

NMEA 2000 , quelques données techniques :

- La norme NMEA 2000 utilise un bus qui est défini selon le principe du bus CAN, Controler area network, développé pour l'automobile.
- La vitesse de transfert dans le réseau est de l'ordre de 250000 bauds.

- Sa configuration ressemble aux arrêtes de poissons :
 - L'épine dorsale du bus est un câble comportant une paire de fils.
 - Aux deux extrémités du câble, il y a une résistance de 120 ohms entre les deux fils.
 - Ce câble est alimenté en 12V continu.

[Up](#)

- Sur cette épine dorsale, d'autres câbles, bifilaires eux aussi, d'au plus 6 mètres de long, peuvent venir se greffer comme les arrêtes d'un poisson.
- A l'extrémité d'un de ces autres câbles, on peut installer un appareil tel qu'un compas, un lochmètre, un sondeur, une girouette électronique, etc ...
- Le branchement des câbles, sur le câble principal, est réalisé à l'aide de raccords en T à 5 broches, standardisés.
- La distance, entre deux points du réseau, peut atteindre une centaine de mètres,
- Il peut y avoir au plus 50 branches secondaires.

[Up](#)

En savoir plus :

- L'association NMEA :
- <http://www.nmea.org/>
- <http://www.nmea.org/Assets/.....pdf>

-
- Un article remarquable et qui va plus loin
 - <http://www.cnbr13.com/2015/03/protocole-nmea-et-logiciels-.....html>

-
- Un site qui était bien documenté :
 - <http://catb.org/gpsd/NMEA.html>
 - GPSPassion
 - <http://www.gpspassion.com/>
 - http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=17661
 - <http://www.gpsinformation.org/da/nmea.htm>
 - http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=16828
 - http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=25549
 - Beaucoup de phrases décrites :
 - <http://home.mira.net/~gnb/gps/nmea.html>

[Up](#)

[Aller au plan du site](#)

[Retour haut de page](#)

Moteur de recherche.

- ☐ Recherche sur le web ☒ Recherche sur **opencpn.shoreline.fr**

Copyright : Ce site web est protégé contre toute utilisation commerciale.
Dernière modification de cette page : 21/02/2016